

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Determinare la più grande semiretta I su cui la funzione $f(x) := \frac{1}{20}x^5 - \frac{1}{6}x^4 - \frac{1}{6}x^3 + x^2$ risulta essere convessa.

SOLUZIONE. $f''(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x+1)(x-1)(x-2)$; la semiretta cercata è $[2, +\infty)$.

2. Determinare il polinomio di Taylor all'ordine 6 in 0 di $f(x) := (1 - x^3) \log(1 + 2x^3)$.

SOLUZIONE. $P_6(x) = 2x^3 - 4x^6$.

3. Calcolare $\int_0^1 \frac{x}{(x+1)^3} dx$.

SOLUZIONE. Usando la scomposizione $\frac{x}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{(x+1)^3}$ ottengo

$$\int_0^1 \frac{x}{(x+1)^3} dx = \int_0^1 \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{(x+1)^3} dx = \left| -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{2(x+1)^2} \right|_0^1 = \frac{1}{8}.$$

4. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{e^{x \log x}}_a, \quad \underbrace{\frac{x^2 - 1}{x^5 + 3}}_b, \quad \underbrace{\frac{1}{x^2 + 1} + 2^{-x}}_c, \quad \underbrace{5^x - x^5}_d.$$

SOLUZIONE. L'ordine corretto è $b \ll c \ll d \ll a$.

5. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = x(\log x)^2$ tale che $x(0) = \frac{1}{e}$.

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili; la soluzione è $x(t) = \exp\left(-\frac{1}{t+1}\right)$.

6. Scrivere le soluzioni dell'equazione differenziale $P(D)x = 0$ dove $P(\lambda) := (\lambda^2 + 4)(\lambda^2 - 1)(\lambda + 1)^2$.

SOLUZIONE. $x(t) = c_1 \sin(2t) + c_2 \cos(2t) + c_3 e^t + (c_4 + c_5 t + c_6 t^2) e^{-t}$ con $c_1, \dots, c_6 \in \mathbb{R}$.

7. Dato $a > 0$, sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $x \geq 0$ e $x^a \leq y \leq \sqrt[4]{x^{4a} + 1}$. Dire per quali a l'insieme A ha area finita.

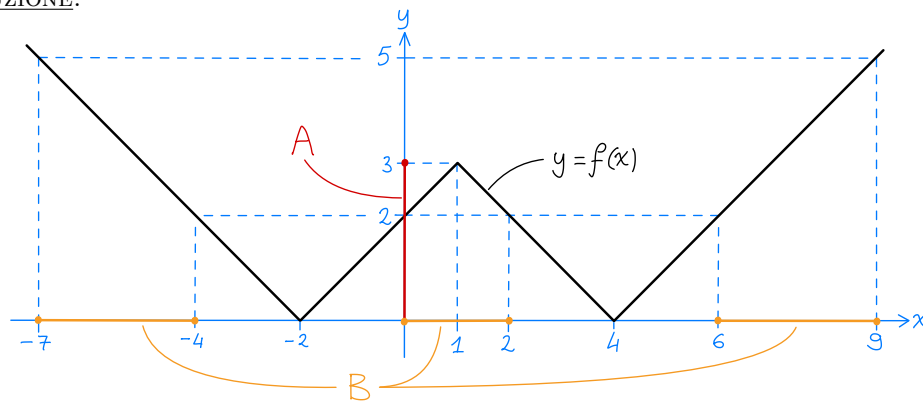
SOLUZIONE. $\text{area}(A) = \int_0^\infty \sqrt[4]{x^{4a} + 1} - x^a dx \approx \int_1^\infty x^{-3a} dx$ è finita per $a > \frac{1}{3}$.

8. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^\infty \frac{a^n}{1 + 2^n}$ converge.

SOLUZIONE. La serie si comporta come $\sum (a/2)^n$ e quindi converge per $0 < a < 2$.

9. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := ||x - 1| - 3|$ e determinare gli insiemi $A := f([1, 4])$ e $B := f^{-1}([2, 5])$.

SOLUZIONE.



Come si vede dal disegno sopra $A = [0, 3]$ e $B = [-7, -4] \cup [0, 2] \cup [6, 9]$.

SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dire per quali $a \geq 0$ vale che

$$\exp(x^2) \geq a \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

SOLUZIONE. Noto che la disequazione in (1) è sempre verificata per $x = \frac{3}{2}$; inoltre $(x - \frac{3}{2})^2 > 0$ per ogni $x \neq \frac{3}{2}$, e quindi posso riscrivere la (1) come

$$a \leq \underbrace{\left(x - \frac{3}{2}\right)^{-2} \exp(x^2)}_{f(x)} \quad \text{per ogni } x \neq \frac{3}{2}, \quad (2)$$

o equivalentemente come

$$a \leq \inf f(x),$$

dove l'inf è preso su tutti gli $x \neq \frac{3}{2}$, vale a dire l'insieme di definizione della funzione f .

Siccome il dominio di f si scrive come unione delle semirette aperte $(-\infty, \frac{3}{2})$ e $(\frac{3}{2}, +\infty)$ e la funzione f è continua e derivabile all'interno di ciascuna semiretta, per trovare l'inf di f posso applicare l'algoritmo visto a lezione, che consiste nel confrontare i valori di f nei punti in cui si annulla la derivata e i valori di f agli estremi delle semirette, intesi in questo caso come limiti. Osservo per cominciare che tali limiti sono tutti uguali a $+\infty$, infatti

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^{-2} \exp(x^2) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} f(x) = \frac{\exp(\frac{9}{4})}{0^+} = +\infty.$$

Quindi l'inf di f è dato dal più piccolo dei i valori di f nei punti in cui si annulla $f'(x)$; osservo ora che

$$f'(x) = (2x^2 - 3x - 2) \left(x - \frac{3}{2}\right)^{-3} \exp(-x^2)$$

si annulla per $x = 2$ e $x = -\frac{1}{2}$, e che

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \exp\left(\frac{1}{4}\right) = 0,321 \pm 10^{-4}, \quad f(2) = 4 \exp(4) = 218,39 \pm 10^{-2};$$

dunque

$$\inf f = f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \exp\left(\frac{1}{4}\right),^1$$

e la (1) vale per

$$a \leq \frac{1}{4} \exp\left(\frac{1}{4}\right).$$

OSSERVAZIONI. (i) In alternativa all'algoritmo per la ricerca del minimo visto a lezione, si potrebbe anche studiare il segno della derivata di f e tracciare il grafico di f , arrivando ovviamente alle stesse conclusioni, vale dire che il valore minimo di f è $f\left(-\frac{1}{2}\right)$.

(ii) Nella soluzione sopra ho riscritto la disequazione (1) in modo da ridurre il problema al calcolo dell'inf dei valori di una funzione. La stessa idea può essere realizzata in altri modi; per esempio si può riscrivere la disequazione (1) come

$$\frac{1}{a} \geq \underbrace{\exp(-x^2) \left(x - \frac{3}{2}\right)^2}_{f_1(x)},$$

e in tal caso i valori di a cercati sono quelli tali che $\frac{1}{a} \geq \sup f_1$. Oppure si riscrive (1) come

$$\log a \leq \underbrace{x^2 - 2 \log \left|x - \frac{3}{2}\right|}_{f_2(x)},$$

e in tal caso i valori di a cercati sono quelli tali che $\log a \leq \inf f_2$.

¹ In particolare questo inf è anche il minimo di f , ma questo è irrilevante per il problema in oggetto.

(iii) È possibile anche un altro approccio, basato su un'interpretazione grafica (e dinamica) del problema.² Innanzitutto noto che la (1) equivale a dire che il grafico della funzione $a(x - \frac{3}{2})^2$ sta sotto quello di $\exp(x^2)$. Chiaramente questa condizione è soddisfatta per $a = 0$; facendo quindi crescere a , il grafico di $a(x - \frac{3}{2})^2$ si muove verso l'alto finché, per un certo valore di a che indico con a_0 , tocca il grafico di $\exp(x^2)$ per la prima volta; quando poi a oltrepassa il valore a_0 il grafico di $a(x - \frac{3}{2})^2$ non sta più sotto a quello di $\exp(x^2)$. In altre parole vale (1) se e solo se $a \leq a_0$.

Per trovare a_0 , osservo che quando il grafico di $a(x - \frac{3}{2})^2$ tocca quello di $\exp(x^2)$ per la prima volta ci deve essere un punto di tangenza,³ ovvero deve esistere x tale che le due funzioni e le loro derivate coincidono in x . Questo porta al sistema

$$\begin{cases} a(x - \frac{3}{2})^2 = \exp(x^2), \\ 2a(x - \frac{3}{2}) = 2x \exp(x^2), \end{cases}$$

che si risolve esplicitamente: sostituendo infatti il termine $\exp(x^2)$ nella seconda equazione con $a(x - \frac{3}{2})^2$ ottengo l'equazione

$$1 = x(x - \frac{3}{2}),$$

che ha soluzioni $x = -\frac{1}{2}$ e $x = 2$, a cui corrispondono rispettivamente i valori $a = \frac{1}{4} \exp(\frac{1}{4})$ e $a = 4 \exp(4)$. Per quanto detto sopra, il valore critico a_0 è il minore dei due.

2 Dato $a > 0$ consideriamo la funzione $f(x) := (x^2 + a)^a + (x^2 - 2)^a - 2x^{2a}$.

a) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ al variare di $a > 0$.

b) Dire per quali $a > 0$ la serie $S := \sum_{n=2}^{+\infty} f(n)$ converge.

SOLUZIONE. a) Raccogliendo x^{2a} nella formula di $f(x)$ ottengo

$$f(x) = x^{2a} \left[\left(1 + \frac{a}{x^2}\right)^a + \left(1 - \frac{2}{x^2}\right)^a - 2 \right];$$

uso ora lo sviluppo di Taylor $(1+t)^a = 1 + at + \frac{1}{2}a(a-1)t^2 + O(t^3)$ per sviluppare le due potenze le tra parentesi quadre (pongo $t = \frac{a}{x^2}$ per la prima e $t = -\frac{2}{x^2}$ per la seconda):

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{2a} \left[\left(1 + \frac{a}{x^2} + \frac{a^3(a-1)}{2x^4} + O\left(\frac{1}{x^6}\right)\right) + \left(1 - \frac{2a}{x^2} + \frac{4a(a-1)}{2x^4} + O\left(\frac{1}{x^6}\right)\right) - 2 \right] \\ &= x^{2a} \left[\frac{a(a-2)}{x^2} + \frac{a(a^2+4)(a-1)}{2x^4} + O\left(\frac{1}{x^6}\right) \right]. \end{aligned}$$

Per trovare la parte principale di $f(x)$ devo distinguere il caso in cui il coefficiente $a(a-2)$ del monomio $\frac{1}{x^2}$ non si annulla (cioè $a \neq 2$) da quello in cui si annulla (cioè $a = 2$):

$$\text{p.p.}(f(x)) = \begin{cases} a(a-2)x^{2a-2} & \text{se } a \neq 2, \\ 8 & \text{se } a = 2. \end{cases} \quad (3)$$

b) Siccome $f(x)$ ha una parte principale per $x \rightarrow +\infty$, ha anche segno costante in un intorno di $+\infty$, e quindi posso applicare alla serie $S := \sum f(n)$ tutti i criteri che valgono per le serie a segno definitivamente costante. In particolare, usando il criterio del confronto asintotico e la formula (3) ottengo che, per $a = 2$,

$$S \approx \sum_{n=1}^{+\infty} 1 = +\infty,$$

mentre per $a \neq 2$

$$S \approx \sum_{n=1}^{+\infty} a(a-2)n^{2a-2} \approx \pm \sum_{n=1}^{+\infty} n^{2a-2},$$

² Va detto che questo approccio è decisamente più complicato da formalizzare rigorosamente.

³ Questa affermazione è più delicata di quello che sembra.

dove il segno $\pm$ coincide con il segno del coefficiente $a(a-2)$. Ricordando il comportamento della serie armonica generalizzata, ottengo che

- S diverge a $+\infty$ per $a \geq 2$,
- S diverge a $-\infty$ per $\frac{1}{2} \leq a < 2$,
- S converge a un numero finito per $0 < a < \frac{1}{2}$.

3 Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione uniformemente continua e sia $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Dimostrare che:

- $g \circ f$ è uniformemente continua se anche g è uniformemente continua;
- $g \circ f$ è uniformemente continua se f è limitata;
- in generale $g \circ f$ può non essere uniformemente continua.

SOLUZIONE. a) L'ipotesi che f è uniformemente continua significa che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta_f(\varepsilon) > 0$ tale che per ogni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ vale l'implicazione

$$|x_1 - x_2| \leq \delta_f(\varepsilon) \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq \varepsilon,$$

mentre l'ipotesi che g è uniformemente continua significa che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta_g(\varepsilon) > 0$ tale che per ogni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ vale l'implicazione

$$|x_1 - x_2| \leq \delta_g(\varepsilon) \Rightarrow |g(x_1) - g(x_2)| \leq \varepsilon.$$

Pertanto, per ogni $\varepsilon > 0$ e per ogni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ vale la seguente catena di implicazioni:

$$|x_1 - x_2| \leq \delta_f(\delta_g(\varepsilon)) \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq \delta_g(\varepsilon) \Rightarrow |g(f(x_1)) - g(f(x_2))| \leq \varepsilon.$$

Ho quindi dimostrato che $g \circ f$ è uniformemente continua, e per la precisione si può prendere

$$\delta_{g \circ f}(\varepsilon) := \delta_f(\delta_g(\varepsilon)).$$

Osservo infine che questa stessa dimostrazione mi permette di ottenere un enunciato leggermente più generale di quello appena dimostrato:

(P) *dati X, Y sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ e $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni uniformemente continue, allora $g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}$ è uniformemente continua.*

b) Siccome f è limitata, esiste m finito tale che $-m \leq f(x) \leq m$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Quindi, se indico con $\hat{g}$ la restrizione di g all'intervallo $[-m, m]$, ho che $g \circ f = \hat{g} \circ f$. Inoltre $\hat{g}$ è continua e definita su un intervallo chiuso e limitato, e quindi è uniformemente continua per il teorema di Heine-Cantor. Dimostro infine che $g \circ f = \hat{g} \circ f$ è uniformemente continua applicando l'enunciato (P) a f e $\hat{g}$.

c) Sia $f(x) := x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e sia $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una qualunque funzione continua ma non uniformemente continua (per esempio $g(x) := e^x$). La funzione f è chiaramente uniformemente continua, ma la funzione $g \circ f$ è uguale a g e non è uniformemente continua.

4 Sia $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione concava di classe C^2 . Per ogni $x \geq 1$ sia R_x la retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa x , sia I_x il segmento di R_x avente come estremi i punti di ascissa x e $x+1$, e sia infine A l'unione dei segmenti I_x al variare di $x \geq 1$.

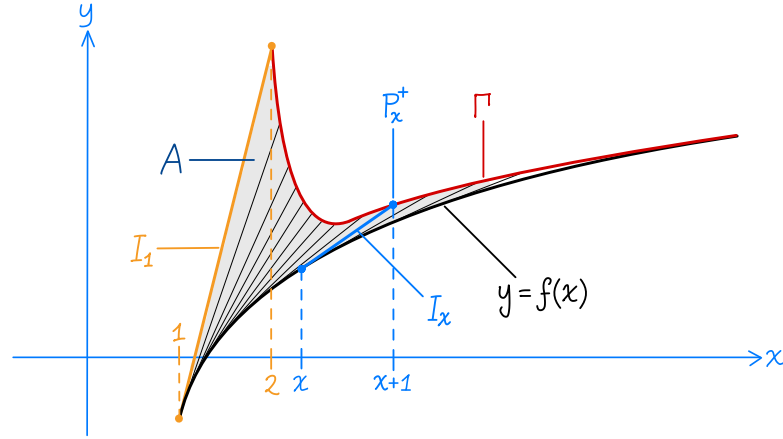
Dimostrare che A ha area finita nei seguenti casi:

- $f(x) = x^a$ con $0 < a < 1$;
- $f''(x) \sim -\frac{c}{x^m}$ per $x \rightarrow +\infty$, con $m > 1$, $c > 0$;
- $f'(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. Nella prima parte della soluzione scrivo l'area di A come integrale improprio.

Indico gli estremi destro e sinistro del segmento I_x con P_x^+ e P_x^- rispettivamente. Dalla figura sotto si intuisce che l'insieme A è delimitato inferiormente dal grafico di f (disegnato in nero) e superiormente dal segmento I_1 (in arancione) e dalla curva Γ (in rosso) tracciata dall'estremo P_x^+ quando x varia tra 1 e $+\infty$.⁴

⁴ Do una dimostrazione rigorosa di questa affermazione nelle osservazioni alla fine.



Osservo ora che i punti della retta R_x sono della forma $P_x(t) := (t, f(x) + f'(x)(t - x))$ con $t \in \mathbb{R}$,⁵ quindi il segmento I_x è formato dai punti $P_x(t)$ con $0 \leq t \leq 1$ e in particolare l'estremo destro è dato da

$$P_x^+ = P_x(x+1) = (x+1, f(x) + f'(x)).$$

Come detto sopra, Γ consiste dei punti P_x^+ con x che varia tra 1 e $+\infty$, o equivalentemente dei punti P_{x-1}^+ con x che varia tra 2 e $+\infty$ (sto solo sostituendo l'indice x con $x-1$), e siccome

$$P_{x-1}^+ = (x, f(x-1) + f'(x-1))$$

ne segue che Γ è il grafico della funzione $g : [2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$g(x) := f(x-1) + f'(x-1); \quad (4)$$

noto inoltre che il segmento I_1 è contenuto nella retta R_1 , che è il grafico della funzione

$$\tilde{g}(x) := f(1) + f'(1)(x-1). \quad (5)$$

Pertanto l'area di A è data da

$$\text{area}(A) = \int_1^2 \tilde{g}(x) - f(x) dx + \int_2^{+\infty} g(x) - f(x) dx.$$

Osservo ora che il primo integrale è finito (non è improprio) mentre il secondo è improprio, e quindi

$$\text{area}(A) \approx \int_2^{+\infty} g(x) - f(x) dx = \int_1^{+\infty} \underbrace{f(t) + f'(t) - f(t+1)}_{h(t)} dt \quad (6)$$

(nel secondo passaggio ho usato la formula (4) e il cambio di variabile $x = t+1$).

In conclusione, l'area di A è finita se e solo se l'integrale improprio $\int_1^\infty h(t) dt$ è finito; nel seguito dimostro che ciascuna delle ipotesi a), b) e c) implica la finitezza di questo integrale.

a) Supponendo $f(x) = x^a$ con $0 < a < 1$, posso calcolare facilmente la parte principale per $t \rightarrow +\infty$ della funzione $h(t)$ in (6):

$$\begin{aligned} h(t) &= t^a + at^{a-1} - (t+1)^a = t^a \left[1 + \frac{a}{t} - \left(1 + \frac{1}{t} \right)^a \right] \\ &= t^a \left[1 + \frac{a}{t} - \left(1 + \frac{a}{t} + \frac{a^2 - a}{2t^2} + O\left(\frac{1}{t^3} \right) \right) \right] \\ &= t^a \left[\frac{a - a^2}{2t^2} + O\left(\frac{1}{t^3} \right) \right] \sim \frac{a - a^2}{2t^{2-a}} \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio ho usato lo sviluppo di Taylor $(1+s)^a = 1 + as + \frac{a^2-a}{2}s^2 + O(s^3)$ con $s = \frac{1}{t}$). Pertanto, per il criterio del confronto asintotico,

$$\int_1^{+\infty} h(t) dt \approx \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{2-a}}$$

⁵ Ricordo che la retta tangente R_x è data dai punti (t, y) che soddisfano l'equazione $y = f(x) + f'(x)(t - x)$ (uso la variabile t invece di x perché quest'ultima è un parametro del problema!).

e l'ultimo integrale è finito perché l'ipotesi $0 < a < 1$ implica $2 - a > 1$.

b) Lo sviluppo di Taylor di ordine 1 di f in t con il resto in forma di Lagrange mi permette di scrivere $f(t+1)$ come

$$f(t+1) = f(t) + f'(t) + \frac{1}{2}f''(\tau(t))$$

dove $\tau(t)$ è un opportuno numero tale che $t \leq \tau(t) \leq t+1$; in particolare

$$h(t) = f(t) + f'(t) - f(t+1) = -\frac{1}{2}f''(\tau(t))$$

e $\tau(t) \sim t$ per $t \rightarrow +\infty$. Usando quindi l'ipotesi $f''(x) \sim -\frac{c}{x^m}$ ottengo che, per $t \rightarrow +\infty$,

$$h(t) = -\frac{1}{2}f''(\tau(t)) \sim \frac{c}{2(\tau(t))^m} \sim \frac{c}{2t^m}.$$

Pertanto, per il criterio del confronto asintotico,

$$\int_1^{+\infty} h(t) dt \approx \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^m} dt$$

e l'ultimo integrale è finito per via dell'ipotesi $m > 1$.

c) Per definizione, l'integrale improprio $\int_1^{\infty} h(t) dt$ è dato dal limite per $s \rightarrow +\infty$ di

$$I(s) := \int_1^s f(t) + f'(t) - f(t+1) dt.$$

Devo quindi far vedere che il limite di $I(s)$ per $s \rightarrow +\infty$ è finito.

A questo scopo riscrivo $I(s)$ spezzandolo come somma di tre integrali, uno per ogni addendo della funzione integranda:

$$\begin{aligned} I(s) &= \int_1^s f'(t) dt + \int_1^s f(t) dt - \int_1^s f(t+1) dt \\ &= \left| f'(t) \right|_1^s + \int_1^s f(t) dt - \int_2^{s+1} f(t) dt = f(s) - f(1) + \int_1^2 f(t) dt - \int_s^{s+1} f(t) dt \end{aligned} \quad (7)$$

(nel secondo passaggio ho applicato il teorema fondamentale dal calcolo al primo integrale e il cambio di variabile $\tau = t+1$ all'ultimo integrale, sostituendo poi la variabile τ con t ; nel terzo passaggio ho spezzato $\int_1^s \dots$ come $\int_1^2 \dots + \int_2^s \dots$ e ho spezzato $\int_2^{s+1} \dots$ come $\int_2^s \dots + \int_s^{s+1} \dots$; i due integrali $\int_2^s \dots$ così ottenuti si cancellano).

Integrando per parti l'ultimo integrale nella riga (7) ottengo

$$\begin{aligned} \int_s^{s+1} f(t) dt &= \left| f(t)(t-s-1) \right|_s^{s+1} - \int_s^{s+1} f'(t)(t-s-1) dt \\ &= -f(s) + \int_s^{s+1} f'(t)(s+1-t) dt, \end{aligned} \quad (8)$$

e mettendo insieme (7) e (8) ottengo

$$I(s) = -f(1) + \int_1^2 f(t) dt - \int_s^{s+1} f'(t)(s+1-t) dt.$$

Per dimostrare che $I(s)$ ha limite finito per $s \rightarrow +\infty$ mi basta dimostrare che l'ultimo integrale in questa formula tende a 0.

L'ipotesi $f'(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$ significa che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $m(\varepsilon) > 0$ tale che $|f'(x)| \leq \varepsilon$ per ogni $x \geq m(\varepsilon)$; ma allora per ogni $s \geq m(\varepsilon)$ vale che

$$\left| \int_s^{s+1} f'(t)(s+1-t) dt \right| \leq \int_s^{s+1} |f'(t)| |s+1-t| dt \leq \int_s^{s+1} \varepsilon dt = \varepsilon$$

(nel secondo passaggio ho usato che $|f'(t)| \leq \varepsilon$ e $0 \leq s+1-t \leq 1$ per ogni $t \in [s, s+1]$).

OSSERVAZIONI. All'inizio della soluzione ho scritto che si intuisce dal disegno che l'insieme A è delimitato inferiormente dal grafico di f e superiormente dal segmento I_1 e dalla curva Γ .

Dimostro ora questa affermazione in modo rigoroso (senza disegni!). Per ogni $t \geq 1$ indico con A_t la sezione di A corrispondente all'ascissa t , vale a dire

$$A_t := \{y : (t, y) \in A\},$$

e cerco di descrivere A_t esplicitamente.⁶ Ho già osservato sopra che per ogni $x \geq 1$, il segmento I_x consiste dei punti $P_x(t) := (t, f(x) + f'(x)(t - x))$ con t che varia in $[x, x + 1]$, e quindi

$$A := \bigcup_{x \geq 1} I_x = \left\{ (t, f(x) + f'(x)(t - x)) : x \leq t \leq x + 1 \text{ e } x \geq 1 \right\}.$$

Per ogni $x \geq 1$ ed ogni $t \in \mathbb{R}$ pongo

$$g_t(x) := f(x) + f'(x)(t - x),$$

e riscrivo le condizioni “ $x \leq t \leq x + 1$ e $x \geq 1$ ” come “ $t - 1 \leq x \leq t$ e $x \geq 1$ ”, ovvero come “ $\alpha(t) \leq x \leq t$ ”, dove ho posto $\alpha(t) := \max\{t - 1, 1\}$; così facendo ottengo

$$A = \left\{ (t, g_t(x)) : t \in \mathbb{R}, \alpha(t) \leq x \leq t \right\},$$

da cui segue che, per ogni $t \geq 1$,

$$A_t = g_t([\alpha(t), t]).$$

Osservo ora che

- la funzione $g_t(x)$ è decrescente sulla semiretta $x \leq t$ (infatti $g'_t(x) = f''(x)(t - x) \leq 0$ perché f è concava e dunque $f'' \leq 0$); pertanto

$$A_t = [g_t(t), g_t(\alpha(t))];$$

- $g_t(t) = f(t)$ per ogni $t \geq 1$;
- per $1 \leq t \leq 2$ si ha $\alpha(t) = 1$ e quindi, ricordando la definizione di $\tilde{g}$ in (5),

$$g_t(\alpha(t)) = g_t(1) = f(1) + f'(1)(t - 1) = \tilde{g}(t);$$

- per $t \geq 2$ si ha $\alpha(t) = t - 1$ e quindi, ricordando la definizione di g in (4),

$$g_t(\alpha(t)) = g_t(t - 1) = f(t - 1) + f'(t - 1) = g(t).$$

Riassumendo

$$A_t = \begin{cases} [f(t), \tilde{g}(t)] & \text{se } 1 \leq t \leq 2, \\ [f(t), g(t)] & \text{se } t \geq 2, \end{cases}$$

Questo significa proprio che A è la parte del piano delimitata dal basso dal grafico di f e dall'alto dall'unione del grafico di $\tilde{g}$ ristretta all'intervallo $[1, 2]$ (vale a dire il segmento I_1) e del grafico di g (vale a dire la curva Γ).

5 Siano f, g funzioni definite sull'intervallo $[a, b]$, positive, limitate ed integrabili. Dimostrare che fg è integrabile.

SOLUZIONE. Mi servono alcune notazioni oltre a quelle già viste a lezione. Sia $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione limitata, I un intervallo contenuto in $[a, b]$, e $\sigma = (x_0, \dots, x_N)$ una partizione di $[a, b]$; indico con $\text{osc}(h, I)$ l'oscillazione di h su I , vale a dire

$$\text{osc}(h, I) := \sup_I h - \inf_I h,$$

e con $\Delta(f, \sigma)$ la differenza tra la somma di Riemann superiore di f su σ e quella inferiore; per la precisione, posto $\delta_i := x_i - x_{i-1}$ e $I_i := [x_{i-1}, x_i]$ per ogni $i = 1, \dots, N$, vale che

$$\begin{aligned} \Delta(h, \sigma) &:= S''(h, \sigma) - S'(h, \sigma) \\ &= \left[\sum_{i=1}^N \delta_i \cdot \sup_{I_i} h \right] - \left[\sum_{i=1}^N \delta_i \cdot \inf_{I_i} h \right] = \sum_{i=1}^N \delta_i \cdot \text{osc}(h, I_i). \end{aligned} \quad (9)$$

Pongo infine

$$M(h) := \sup_{[a, b]} |h|.$$

Per quanto visto a lezione, data una successione (σ_n) di partizioni di $[a, b]$ con parametro di finezza che tende a zero per $n \rightarrow +\infty$, le somme di Riemann superiori $S''(h, \sigma_n)$ e le somme di Riemann inferiori $S'(h, \sigma_n)$ tendono rispettivamente all'integrale superiore ed inferiore di h .

⁶ Mi limito a considerare $t \geq 1$ perché A_t è chiaramente vuoto per $t < 0$.

Inoltre, per definizione, h è integrabile quando l'integrale superiore coincide con quello inferiore, ovvero quando $S''(h, \sigma_n)$ ed $S'(h, \sigma_n)$ hanno lo stesso limite per $n \rightarrow \infty$, cioè quando

$$\Delta(h, \sigma_n) \rightarrow 0.$$

Dimostro che fg è integrabile facendo vedere che $\Delta(fg, \sigma_n) \rightarrow 0$. Per farlo, il punto chiave è la seguente stima (che vale per ogni partizione σ di $[a, b]$):

$$\Delta(fg, \sigma) \leq M(g) \cdot \Delta(f, \sigma) + M(f) \cdot \Delta(g, \sigma). \quad (10)$$

Applicando infatti questa stima alle partizioni σ_n ottengo

$$0 \leq \Delta(fg, \sigma_n) \leq M(g) \cdot \Delta(f, \sigma_n) + M(f) \cdot \Delta(g, \sigma_n);$$

ora, il termine di destra di questa catena di disuguaglianze tende a zero perché f e g sono integrabili e quindi $\Delta(f, \sigma_n) \rightarrow 0$ e $\Delta(g, \sigma_n) \rightarrow 0$, e quindi $\Delta(fg, \sigma_n)$ tende a zero per confronto.

Mi resta da dimostrare la stima (10).⁷

Comincio osservando che, essendo f e g positive, per ogni intervallo I contenuto in $[a, b]$ vale

$$\sup_I fg \leq \sup_I f \cdot \sup_I g, \quad \inf_I fg \geq \inf_I f \cdot \inf_I g,$$

da cui segue che

$$\begin{aligned} \text{osc}(fg, I) &:= \sup_I fg - \inf_I fg \\ &\leq \sup_I f \cdot \sup_I g - \inf_I f \cdot \inf_I g \\ &= (\sup_I f - \inf_I f) \cdot \sup_I g + \inf_I f \cdot (\sup_I g - \inf_I g) \\ &\leq M(g) \cdot \text{osc}(f, I) + M(f) \cdot \text{osc}(g, I). \end{aligned} \quad (11)$$

Presa ora una partizione σ , usando la formula (9) e la stima (11) ottengo infine

$$\begin{aligned} \Delta(fg, \sigma) &= \sum_{i=1}^N \delta_i \cdot \text{osc}(fg, I_i) \\ &\leq \sum_{i=1}^N \delta_i \left[M(g) \cdot \text{osc}(f, I_i) + M(f) \cdot \text{osc}(g, I_i) \right] \\ &= M(g) \left[\sum_{i=1}^N \delta_i \cdot \text{osc}(f, I_i) \right] + M(f) \left[\sum_{i=1}^N \delta_i \cdot \text{osc}(g, I_i) \right] \\ &= M(g) \cdot \Delta(f, \sigma) + M(f) \cdot \Delta(g, \sigma). \end{aligned}$$

⁷ L'ipotesi che f e g sono positive semplifica leggermente la dimostrazione, ma può essere omessa senza troppe difficoltà.